

RESUMEN EXAMEN DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Unidad 1: VPS y Acceso Seguro

1. ¿Qué es un VPS?

Un VPS (Virtual Private Server) es un servidor virtual creado mediante virtualización dentro de un servidor físico.

Cada VPS funciona como una máquina independiente con:

- Sistema operativo propio.
- CPU y RAM asignadas.
- Almacenamiento independiente.
- Dirección IP propia.

La virtualización permite dividir un único servidor físico en varios servidores virtuales aislados.

2. Tipos de hosting

Hosting compartido

- Muchos sitios usan el mismo servidor.
- Recursos compartidos.
- Muy barato.
- Poco control y menor seguridad.
- Adecuado para webs pequeñas.

Problemas:

- Si una web consume demasiados recursos, afecta a las demás.
- Menor rendimiento.
- Menor personalización.

VPS

Se encuentra entre hosting compartido y servidor dedicado.

Ventajas:

- Recursos garantizados.
- Mayor rendimiento.
- Acceso root.
- Instalación de software personalizado.
- Escalabilidad.
- Mejor seguridad.

Usos:

- E-commerce.
- APIs.
- Webs con tráfico medio/alto.
- Aplicaciones empresariales.

Servidor dedicado

- Todo el servidor físico para un cliente.
- Máximo rendimiento y control.
- Muy costoso.
- Requiere administración avanzada.

3. SSH (Secure Shell)

SSH permite conectarse remotamente a un servidor de forma segura mediante cifrado.

Funciones principales:

- Administración remota.
- Transferencia segura de archivos.
- Ejecución de comandos.

Métodos de autenticación

Contraseña

- Fácil.
- Menos segura.

Claves SSH

- Más seguras.
- Basadas en criptografía pública/privada.

Funcionamiento:

- Clave pública: servidor.
- Clave privada: usuario.

4. Transferencia de archivos

SCP

Copia archivos cifrados mediante SSH.

SFTP

Protocolo seguro para transferencia y administración de archivos.

5. Seguridad básica en VPS

- Desactivar login root.
- Cambiar puerto SSH.
- Usar firewall.
- Actualizar sistema.
- Usar autenticación por claves.

Unidad 2 : Arquitectura Web y Protocolos

1. Arquitectura cliente-servidor

Cliente

Navegador o app que solicita recursos.

Servidor

Responde enviando:

- HTML
- CSS
- JS
- Imágenes
- APIs

2. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocolo de comunicación web.

Funcionamiento:

1. Cliente envía request.
2. Servidor procesa.
3. Devuelve response.

3. Evolución de HTTP

HTTP/1.1

- Varias conexiones TCP.
- Más lento.
- Alta latencia.

HTTP/2

Mejoras:

- Multiplexing.
- Compresión.
- Priorización.

Beneficios:

- Menos latencia.
- Mejor rendimiento.

HTTP/3

Utiliza QUIC sobre UDP.

Ventajas:

- Más rápido.
- Mejor en móviles.
- Más resistente a pérdidas de red.

4. HTTPS y SSL/TLS

HTTPS = HTTP + SSL/TLS.

Añade:

- Cifrado.

- Autenticación.
- Integridad.

5. Certificados SSL/TLS

Autofirmados

- Para pruebas.
- No confiables.

Certificados CA

Emitidos por autoridades certificadoras:

- Let's Encrypt.
- DigiCert.
- GlobalSign.

6. Beneficios de HTTPS

- Protege datos.
- Mejora SEO.
- Evita ataques MITM.
- Aumenta confianza.

7. HSTS

Obliga a usar HTTPS siempre.

Unidad 3: Apache y Nginx

1. Servidores web

Gestionan peticiones HTTP/HTTPS.

Funciones:

- Servir archivos.
- Proxy inverso.
- Balanceo.
- Seguridad.

2. Apache

Características

- Modular.
- Flexible.
- Usa .htaccess.
- Modelo multiproceso.

Ventajas

- Gran compatibilidad.
- Fácil personalización.
- Muy usado en hosting compartido.

Desventajas

- Más consumo de RAM.
- Menor rendimiento bajo alta carga.

3. Nginx

Características

- Basado en eventos asíncronos.
- Muy eficiente.
- Maneja miles de conexiones.

Ventajas

- Menor consumo.
- Mejor escalabilidad.
- Excelente proxy inverso.

Desventajas

- Menor flexibilidad en configuraciones complejas.

4. Arquitectura híbrida

Muy común:

- Nginx delante.
- Apache detrás.

Beneficios:

- Rendimiento + flexibilidad.

5. Instalación básica

Apache

```
sudo apt install apache2
```

Nginx

```
sudo apt install nginx
```

6. Directorios importantes

Apache

- /etc/apache2/
- /var/www/html

Nginx

- /etc/nginx/
- sites-available
- sites-enabled

7. Verificación

```
systemctl status apache2
```

```
systemctl status nginx
```

Unidad 4: Servicios de Red para el Despliegue

1. DNS

DNS traduce nombres a IPs.

Ejemplo:

google.com a 142.x.x.x

2. Estructura DNS

- Root servers.
- TLD (.com, .es).
- Servidores autoritativos.
- Servidores recursivos.

3. Registros DNS

A

Dominio: IPv4.

AAAA

Dominio: IPv6.

CNAME

Alias de dominio.

MX

Correo electrónico.

TXT

SPF, DKIM, verificaciones.

4. Resolución DNS

1. Cliente pregunta.
2. DNS recursivo consulta.
3. Devuelve IP.

5. TTL

Tiempo que la información permanece en caché.

6. Herramientas

dig

dig dominio.com

nslookup

nslookup dominio.com

Unidad 5: Servidores de Aplicaciones

1. Diferencia entre servidor web y servidor de aplicaciones

Servidor web

Sirve archivos estáticos.

Servidor de aplicaciones

Ejecuta lógica dinámica.

2. Tomcat

Servidor Java EE.

Funciones:

- Servlets.
- JSP.
- WAR.

Ventajas:

- Muy estable.
- Empresarial.
- Compatible con Spring.

3. Node.js

Entorno JavaScript backend.

Características:

- Asíncrono.
- Event-driven.
- Muy rápido.

4. Express.js

Framework sobre Node.js.

Funciones:

- Rutas.
- Middleware.
- APIs REST.

Unidad 6: Docker, Kubernetes y CI/CD

1. Contenedores

Empaquetan:

- Código.
- Dependencias.
- Configuración.

2. VM vs Contenedor

Máquina virtual

- Pesada.
- SO completo.

Contenedor

- Ligero.
- Comparte kernel.

3. Docker

Elementos

- **Dockerfile**
 - Define imagen.
- **Imagen**
 - Plantilla.
- **Contenedor**
 - Instancia ejecutándose.

4. Ventajas Docker

- Portabilidad.
- Escalabilidad.
- Consistencia.
- Rapidez.

5. Kubernetes

Orquestador de contenedores.

Funciones:

- Autoescalado.
- Balanceo.

- Recuperación automática.
- Rolling updates.

6. Pod

Unidad mínima de Kubernetes.

Unidad 7: Seguridad en el Despliegue

1. Seguridad post-despliegue

Objetivos:

- Confidencialidad.
- Integridad.
- Disponibilidad.

2. Riesgos comunes

- SQL Injection.
- XSS.
- DDoS.
- Ransomware.
- Errores humanos.

3. Firewalls

Herramientas

- UFW.
- iptables.
- nftables.
- Fail2Ban.
- ModSecurity.

4. Copias de seguridad

Buenas prácticas

- Backups automáticos.
- Almacenamiento externo.
- Verificación de integridad.
- Restauración periódica.

5. Actualizaciones

Mantener:

- Sistema operativo.
- Frameworks.
- Librerías.
- CMS.

6. Monitorización

- Logs.
- Alertas.
- Auditorías.

RESUMEN

Flujo completo del despliegue web

1. Se crea una aplicación.
2. Se aloja en un VPS o nube.
3. Apache/Nginx gestionan tráfico web.
4. Node.js/Tomcat ejecutan lógica.
5. DNS conecta dominio con servidor.
6. HTTPS protege comunicación.
7. Docker empaqueta aplicación.
8. Kubernetes escala contenedores.
9. CI/CD automatiza despliegues.
10. Firewalls y backups protegen producción.

Conceptos MÁS IMPORTANTES para examen

- VPS.
- SSH.
- HTTP vs HTTPS.
- Apache vs Nginx.
- DNS y registros.
- Node.js y Express.
- Docker y Kubernetes.
- CI/CD.
- Firewalls y backups.

Apache vs Nginx

Apache	Nginx
Flexible	Más rápido
Modular	Menor consumo
.htaccess	Eventos asíncronos

VM vs Contenedor

VM	Contenedor
Pesada	Ligero
SO completo	Comparte kernel
Arranque lento	Arranque rápido

HTTP vs HTTPS

HTTP	HTTPS
Sin cifrado	Cifrado SSL/TLS
Inseguro	Seguro